

ESTRATÉGIA SETORIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO

ESTUDO DE CASO

AgroTech Vale Verde: entre eficiência operacional e transformação orientada por Inteligência Artificial

Elaborado pelo Professor Elias Bernardo

1. Introdução

No início de 2026, a AgroTech Vale Verde S.A. encontrava-se diante de um momento decisivo em sua trajetória. Após anos de crescimento sustentado por expansão produtiva, mecanização e disciplina operacional, a empresa passou a enfrentar um novo tipo de desafio: competir em um ambiente onde dados, algoritmos e capacidade preditiva começam a redefinir a lógica de criação de valor no agronegócio.

Embora os resultados financeiros permanecessem sólidos, a previsibilidade do negócio vinha sendo progressivamente impactada por variáveis externas, como volatilidade climática, aumento de custos logísticos e maior exigência por rastreabilidade e sustentabilidade nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, novos competidores — especialmente startups e grandes grupos com forte orientação digital — passaram a introduzir práticas mais avançadas de uso de dados e automação.

Nesse contexto, a Inteligência Artificial emergiu como uma possibilidade concreta de transformação. No entanto, a empresa já havia experimentado iniciativas pontuais nessa direção sem alcançar ganhos relevantes em escala. Isso levou a diretoria executiva a um dilema estratégico central: avançar de forma estruturada na adoção de IA ou preservar o modelo atual, priorizando estabilidade e controle de risco.

2. A Empresa e sua Lógica de Gestão

Fundada em 2008, a AgroTech Vale Verde construiu sua trajetória com base em uma lógica de gestão fortemente orientada à eficiência operacional, controle de custos e execução disciplinada. Com aproximadamente 85 mil hectares cultivados e presença consolidada no Centro-Oeste brasileiro, a empresa tornou-se um player relevante na produção de soja e milho.

Em 2025, a organização registrava uma receita anual de R\$ 480 milhões, com EBITDA médio de 12%, sustentando uma operação considerada eficiente dentro dos padrões do

setor. Cerca de 35% de sua produção era destinada à exportação, principalmente para mercados exigentes como Europa e China.

A estrutura organizacional é caracterizada por uma liderança experiente, composta majoritariamente por executivos com trajetória consolidada no agronegócio tradicional. A diretoria é reconhecida internamente por sua postura formal, conservadora e orientada à mitigação de riscos, valorizando previsibilidade, controle e decisões baseadas em evidências consolidadas ao longo do tempo.

Esse perfil foi fundamental para a construção da empresa, garantindo crescimento consistente e evitando movimentos estratégicos impulsivos. No entanto, esse mesmo traço cultural passou a representar uma possível limitação diante de um contexto que exige maior experimentação, velocidade e tolerância ao erro controlado.

3. O Setor: Relevância Econômica e Desafios de Transformação

O agronegócio brasileiro ocupa posição central na economia nacional, respondendo por aproximadamente 24% do PIB e quase metade das exportações do país. Trata-se de um setor altamente competitivo, intensivo em capital e fortemente exposto a variáveis externas.

Apesar de sua relevância, o setor ainda apresenta níveis relativamente baixos de maturidade digital quando comparado a segmentos como finanças, tecnologia e varejo. O Índice de Transformação Digital do Brasil (ITD-Br 2024) aponta que o agronegócio possui um nível médio de maturidade de 3,1 em uma escala de 1 a 6, abaixo da média nacional de 3,7 .

Essa realidade reflete uma série de características estruturais. A coleta de dados no campo ainda é limitada e, muitas vezes, descentralizada. Sistemas não são plenamente integrados, e a tomada de decisão continua fortemente baseada na experiência acumulada dos gestores. Além disso, limitações de conectividade e infraestrutura em áreas rurais dificultam a implementação de soluções mais avançadas.

Paradoxalmente, o setor apresenta um enorme potencial para aplicação de Inteligência Artificial, justamente por lidar com variáveis previsíveis em larga escala, como clima, solo, produtividade e logística. Isso cria um cenário onde o potencial de geração de valor é elevado, mas a capacidade de captura desse valor ainda é desigual entre os players.

4. Infraestrutura de Dados e Limitações Organizacionais

Na AgroTech Vale Verde, a base tecnológica evoluiu de forma incremental ao longo dos anos. A empresa conta com um sistema ERP consolidado, responsável por organizar

informações financeiras e parte dos dados operacionais. Além disso, mantém um histórico relevante de dados produtivos ao longo de uma década.

Entretanto, a análise mais aprofundada revela limitações importantes. A coleta de dados em campo ainda é parcial, com sensores IoT presentes em apenas uma fração das áreas cultivadas. Os dados climáticos são obtidos de fontes externas, e não há uma estrutura robusta de integração entre diferentes sistemas.

Mais crítico do que a existência dos dados é a forma como eles são organizados. A ausência de padronização, governança e qualidade consistente impede que esses dados sejam utilizados como insumo confiável para modelos de Inteligência Artificial. Na prática, a empresa possui dados, mas ainda não os transformou em um ativo estratégico.

Essa limitação técnica se soma a uma questão cultural: a organização ainda não opera como uma empresa orientada a dados, o que reduz a capacidade de absorver e escalar soluções baseadas em IA.

5. Operação, Ineficiências e Pressões por Eficiência

A operação da AgroTech Vale Verde reflete o modelo tradicional do setor. O planejamento agrícola é realizado com base em histórico e conhecimento empírico, enquanto decisões como irrigação e aplicação de insumos são conduzidas com baixo nível de automação.

Esse modelo, embora funcional, apresenta ineficiências mensuráveis. Estima-se que aproximadamente 7% da produção seja impactada por falhas operacionais, enquanto outros 10% sofrem influência de variabilidade climática não mitigada. A logística, por sua vez, representa cerca de 22% do custo total da operação, evidenciando oportunidades de otimização.

Esses números indicam que existe espaço relevante para ganhos de eficiência. No entanto, também sugerem que melhorias incrementais podem não ser suficientes para sustentar vantagem competitiva em um cenário de crescente sofisticação tecnológica.

6. A Experiência com Inteligência Artificial e suas Limitações

Nos últimos dois anos, a empresa iniciou algumas iniciativas experimentais com Inteligência Artificial, motivadas tanto por tendências de mercado quanto por pressão competitiva.

Entre os projetos testados estavam modelos de previsão de produtividade, uso de imagens de satélite para monitoramento de lavouras e recomendações automatizadas

para aplicação de insumos. Do ponto de vista técnico, os resultados foram considerados razoáveis, com níveis de acurácia próximos de 78%.

No entanto, esses projetos não avançaram para a operação. Nenhuma das iniciativas foi integrada aos processos produtivos, e os resultados não foram traduzidos em ganhos financeiros mensuráveis.

A organização encontra-se, portanto, em um estágio caracterizado como “Pilot Purgatory”, no qual empresas experimentam IA, mas não conseguem capturar valor em escala .

Essa situação é particularmente desafiadora para uma diretoria conservadora, pois reforça a percepção de risco sem evidenciar claramente o retorno do investimento.

7. Pressões Externas e Mudança na Lógica Competitiva

O ambiente externo vem se tornando mais complexo e exigente. Grandes players do agronegócio já avançam na adoção de tecnologias de agricultura de precisão, enquanto startups oferecem soluções modulares e escaláveis baseadas em dados.

Além disso, clientes internacionais passaram a exigir maior rastreabilidade e conformidade com critérios ESG, ampliando a necessidade de controle e transparência nas operações.

O aumento recente nos custos de insumos, como fertilizantes, também elevou a pressão sobre margens, reforçando a necessidade de decisões mais eficientes e preditivas.

Nesse contexto, a capacidade de antecipar cenários e otimizar decisões deixa de ser um diferencial e passa a ser uma condição para competir.

8. Oportunidades e Riscos da Transformação com IA

As análises internas indicam que a adoção estruturada de IA poderia gerar ganhos relevantes, tanto em eficiência quanto em produtividade. A possibilidade de reduzir custos operacionais e melhorar a precisão das decisões torna-se especialmente atrativa em um ambiente de margens pressionadas.

Por outro lado, os riscos associados são igualmente significativos. A baixa maturidade de dados, a necessidade de investimento em infraestrutura, a escassez de talentos e os desafios regulatórios representam barreiras reais.

Para uma diretoria com perfil conservador, esses riscos não são apenas técnicos, mas estratégicos, pois envolvem alocação de capital, exposição reputacional e possíveis impactos na continuidade operacional.

9. O Dilema Estratégico

Diante desse cenário, a AgroTech Vale Verde precisa tomar uma decisão que transcende a escolha de uma tecnologia específica. Trata-se de definir o papel da Inteligência Artificial na estratégia futura da organização.

A empresa pode optar por manter sua abordagem atual, priorizando estabilidade e controle de risco, mas correndo o risco de perder competitividade no médio prazo. Alternativamente, pode avançar de forma seletiva, focando em iniciativas de retorno mais rápido. Por fim, pode adotar uma estratégia mais ambiciosa, reposicionando-se como uma organização orientada por dados.

A decisão exigirá equilibrar risco e oportunidade, tradição e inovação, eficiência operacional e transformação estratégica.

AVALIAÇÃO:

Antes de iniciar a análise, é importante considerar que este caso simula um contexto real de decisão executiva, no qual não há respostas únicas ou soluções prontas. A avaliação deve ser conduzida com base nas informações apresentadas no caso e nos conceitos discutidos ao longo da disciplina, especialmente aqueles relacionados à maturidade digital, uso estratégico de dados, Inteligência Artificial e análise competitiva. Espera-se que o aluno conecte teoria e prática, demonstrando capacidade de diagnóstico, priorização e formulação estratégica, sempre considerando as particularidades do setor e o contexto organizacional da empresa.

QUESTÃO 1 — Análise Setorial e Competitiva

Analise o setor de atuação da empresa considerando seu nível de maturidade digital e de IA, suas características estruturais e como a Inteligência Artificial pode impactar a dinâmica competitiva, utilizando como referência o modelo das 5 Forças de Porter.

Para orientar sua resposta:

- Classifique o setor (ex: maturidade baixa, média ou alta)
- Considere que setores como agronegócio tendem a estar abaixo da média nacional de maturidade digital
- Avalie como a IA pode:
 - Aumentar barreiras de entrada (dados como ativo estratégico)
 - Reduzir poder de fornecedores (otimização com IA)
 - Aumentar competição (uso de algoritmos)

Espera-se:

Aplicação do modelo de Porter com leitura estratégica do impacto da IA no setor.

QUESTÃO 2 — Diagnóstico Organizacional

Avalie o nível de maturidade da AgroTech Vale Verde em relação a dados, tecnologia e cultura organizacional. Identifique os principais gaps e discuta como o perfil conservador da diretoria influencia a capacidade da empresa de avançar na adoção de IA.

Para orientar sua resposta:

- Classifique a empresa em um nível de maturidade, por exemplo:
 - Nível 1: Exploração (pilotos, sem escala)
 - Nível 2: Estruturação (início de organização)
 - Nível 3+: Escala
- Considere:
 - Dados fragmentados → baixa maturidade

- Falta de governança → barreira crítica
- Cultura não data-driven → limitação
- Avalie o impacto da diretoria conservadora (baixo apetite a risco)

Espera-se:

Diagnóstico claro da maturidade e análise do impacto da cultura na evolução da IA.

QUESTÃO 3 — Oportunidades, Riscos e Priorização

Identifique as principais oportunidades de uso de IA no contexto da empresa, bem como os riscos associados. A partir dessa análise, defina quais iniciativas deveriam ser priorizadas, justificando sua escolha.

Para orientar sua resposta:

- Exemplos de oportunidades (baseado no material):
 - Previsão (ex: produtividade, demanda)
 - Otimização operacional
 - Automação de decisões repetitivas
- Exemplos de riscos:
 - Dados de baixa qualidade
 - Viés algorítmico
 - Dependência tecnológica
 - Falta de integração com processos (Pilot Purgatory)
- Para priorização, considere:
 - Alto impacto + baixa complexidade (quick wins)
 - Disponibilidade de dados
 - Viabilidade técnica

Espera-se:

Priorização lógica, conectando valor de negócio com viabilidade.

QUESTÃO 4 — Estratégia e Roadmap de Implementação

Proponha uma estratégia de implementação de Inteligência Artificial para a empresa, definindo o nível de ambição estratégica, as etapas do roadmap (diagnóstico, piloto, escala) e os principais elementos de governança e gestão de dados necessários para viabilizar essa transformação.

Para orientar sua resposta:

- Definir abordagem:
 - Conservadora (pilotos controlados)
 - Moderada (expansão gradual)
 - Agressiva (transformação)

- Utilizar o roadmap do material:
 - Diagnóstico → Priorização → Piloto → Escala
- Considerar:
 - Governança de dados (qualidade, integração)
 - Monitoramento e controle
 - Papel da liderança

Espera-se:

Uma estratégia estruturada, faseada e alinhada ao contexto da empresa.

Critérios de Avaliação

- Profundidade da análise
- Uso correto dos conceitos do material
- Coerência entre diagnóstico e proposta
- Clareza e objetividade